

Correction TD 22 : Fonctions de deux variables réelles

Ensemble de définition

Exercice 1. Déterminer et/ou représenter graphiquement l'ensemble de définition des fonctions de deux variables réelles suivantes :

1. $f_1(x, y) = (x^2 - x + y^2 - 1)^{1/(x^2 - xy)}$

2. $f_2(x, y) = \arccos\left(\frac{y}{x}\right)$

3. $f_3(x, y) = \ln(xy) + \frac{\sqrt{2}}{2x^2y + x^2}$

4. $f_4(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

5. $f_5(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y - 4}}$

6. $f_6(x, y) = \ln\left(\frac{x - y}{x + y}\right)$

7. $f_7(x, y) = \sqrt{\frac{xy - 1}{x - y}}$

8. $f_8(x, y) = \arcsin\left(\frac{x^2 + y^2 - 3}{2}\right)$

Correction 1. 1. $f_1(x, y) = (x^2 - x + y^2 - 1)^{1/(x^2 - xy)}$ se réécrit sous forme exponentielle :

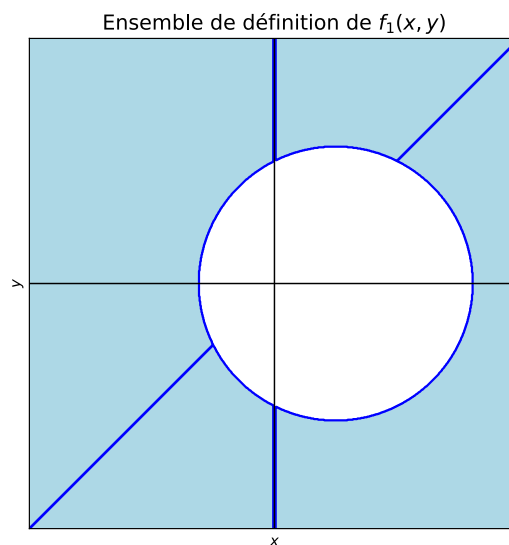
$$f_1(x, y) = \exp\left(\frac{1}{x^2 - xy} \ln(x^2 - x + y^2 - 1)\right)$$

et on a par ailleurs :

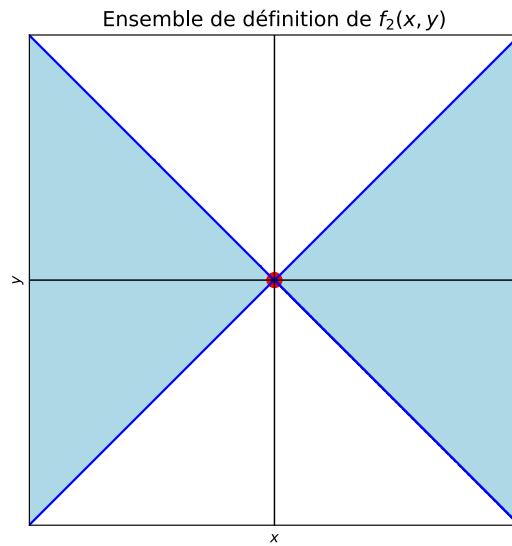
$$x^2 - x + y^2 - 1 = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 - \frac{5}{4}$$

Ainsi on a

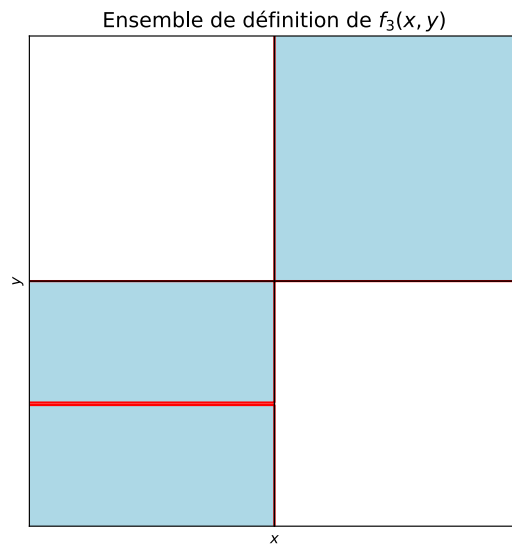
$$f_1(x, y) = \exp\left(\frac{1}{x^2 - xy} \ln\left(\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 - \frac{5}{4}\right)\right)$$



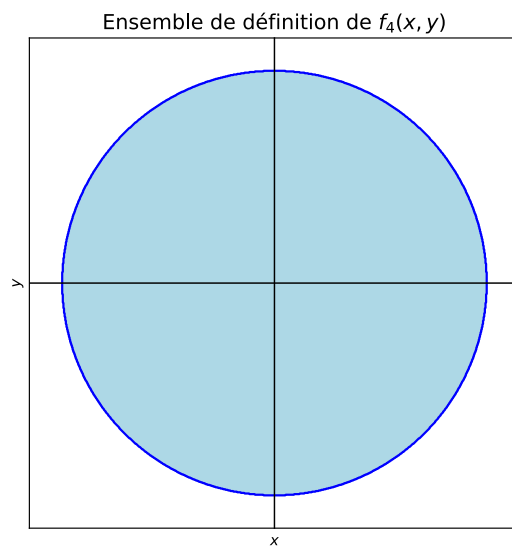
2. Domaine de $f_2(x, y) = \arccos\left(\frac{y}{x}\right)$:



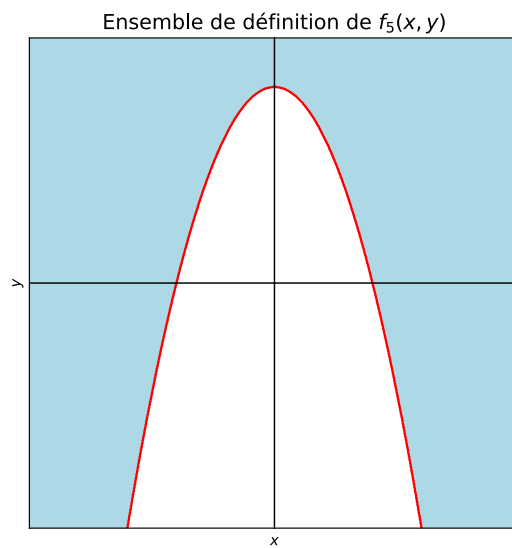
3. Domaine de $f_3(x, y) = \ln(xy) + \frac{\sqrt{2}}{2x^2y+x^2}$:



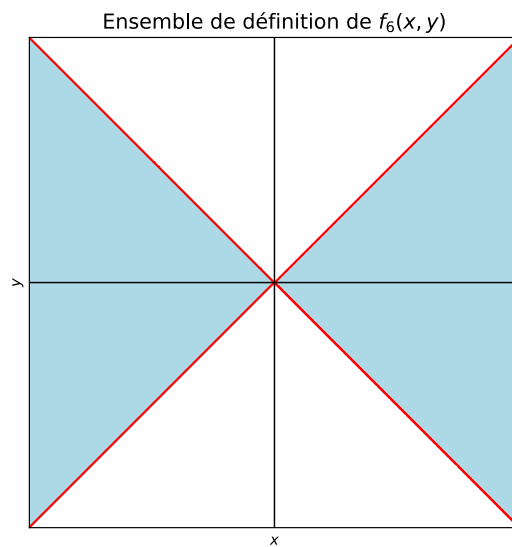
4. Domaine de $f_4(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$:



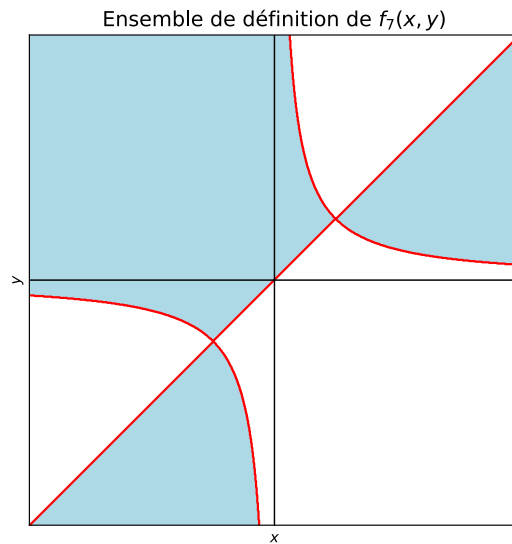
5. Domaine de $f_5(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x^2 + y - 4}}$:



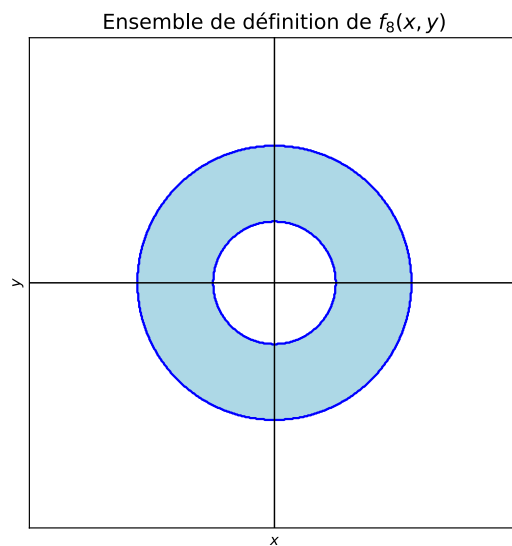
6. Domaine de $f_6(x, y) = \ln\left(\frac{x-y}{x+y}\right)$:



7. Domaine de $f_7(x, y) = \sqrt{\frac{xy-1}{x-y}}$:



8. Domaine de $f_8(x, y) = \arcsin\left(\frac{x^2 + y^2 - 3}{2}\right)$:



Lignes de niveau

Exercice 2. Dans le plan muni d'un repère orthonormé, représenter graphiquement quelques lignes de niveau et quelques vecteurs gradients des fonctions suivantes :

1. $f_1(x, y) = \ln\left(\frac{x}{y}\right)$

2. $f_2(x, y) = \frac{1}{\sqrt{x+y-(x^2+y^2)}}$

3. $f_3(x, y) = x^2 - 4x + 4 + y^2 - 5$

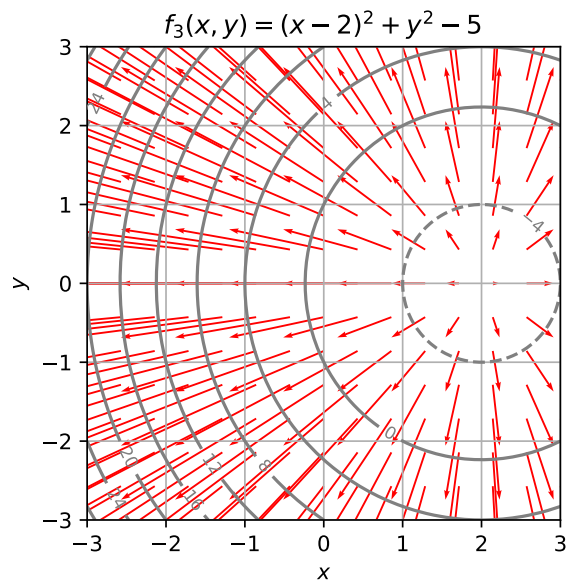
4. $f_4(x, y) = x^2 y^2$

5. $f_5(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$

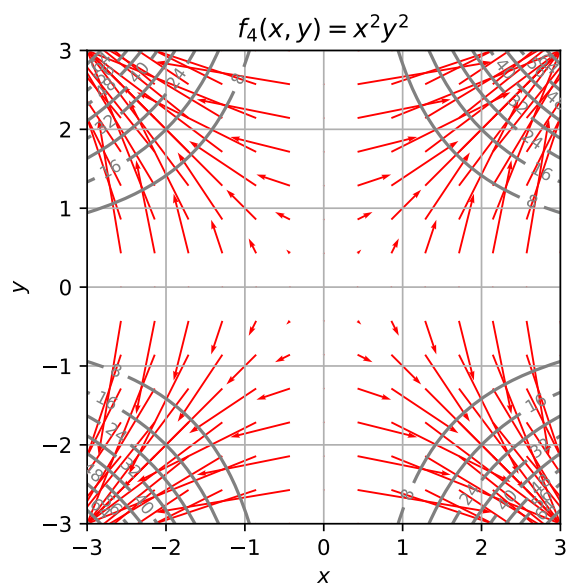
6. $f_6(x, y) = e^{-(x^2+y^2)}$

Correction 2. 1. A faire

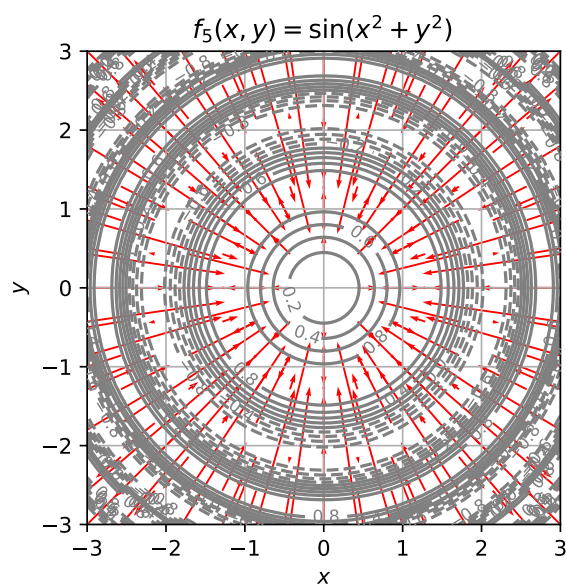
2. A faire



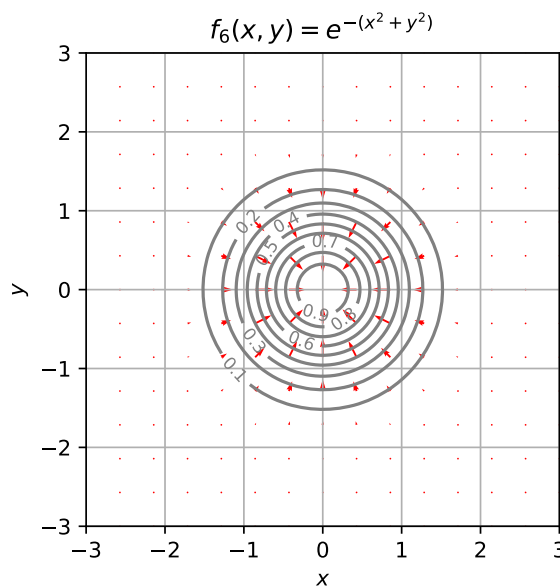
3.



4.



5.



6.

Dérivées partielles

Exercice 3. Déterminer les dérivées partielles de $f : (a, b, c, d) \mapsto \det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

Exercice 4. Déterminer les dérivées partielles d'ordre 2 de $f : (x, y, z) \mapsto \sqrt{\frac{x^2 + z^4}{y^3}}$.

Exercice 5. Déterminer les dérivées $\frac{\partial^3 f}{\partial x^3}$ et $\frac{\partial^3 f}{\partial y^3}$ où $f : (x, y) \mapsto \tan(x) \exp(y^2)$.

Exercice 6. Montrer que les fonctions suivantes sont de classe $\mathcal{C}^2$ sur un pavé ouvert à préciser et calculer les dérivées partielles d'ordre 2 :

1. $f_1 : (x, y) \mapsto x^3 y^3 + 3x^2 y - 2y^2 x + x + 1$,
2. $f_2 : (x, y) \mapsto \cos(3xy - y + 1)$,
3. $f_3 : (x, y) \mapsto \arctan(x + 2y)$,
4. $f_4 : (x, y) \mapsto x(\ln(x) + x + y^2)$,
5. $f_5 : (x, y) \mapsto \sqrt{x}/\ln(y)$.

Correction 3. La fonction est définie par $f(a, b, c, d) = ad - bc$. Les dérivées partielles sont :

$$\frac{\partial f}{\partial a} = d, \quad \frac{\partial f}{\partial b} = -c, \quad \frac{\partial f}{\partial c} = -b, \quad \frac{\partial f}{\partial d} = a$$

Correction 4. Soit $f(x, y, z) = \left(\frac{x^2 + z^4}{y^3}\right)^{1/2}$. La fonction est définie et de classe $\mathcal{C}^2$ sur le domaine $y > 0$.

Dérivées premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{(x^2 + z^4)y^3}}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{3}{2} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + z^4}}{y^{5/2}}, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{2z^3}{\sqrt{(x^2 + z^4)y^3}}$$

Dérivées secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{z^4}{(x^2 + z^4)^{3/2} y^3}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{15}{4} \cdot \frac{\sqrt{x^2 + z^4}}{y^{7/2}}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{6z^2(x^2 + z^4) - 6z^6}{(x^2 + z^4)^{3/2} y^3}$$

Correction 5. Soit $f(x, y) = \tan(x) \exp(y^2)$. La fonction est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2 \setminus \{x = \frac{\pi}{2} + k\pi\}$.

Dérivées premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \sec^2(x) e^{y^2}, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y \tan(x) e^{y^2}$$

Dérivées secondes :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2 \sec^2(x) \tan(x) e^{y^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \tan(x) e^{y^2} (4y^2 + 2)$$

Dérivées troisièmes :

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x^3} = 2e^{y^2} (2 \sec^4(x) + \sec^2(x) \tan^2(x))$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial y^3} = \tan(x) e^{y^2} (8y^3 + 12y)$$

Correction 6. (a) $f_1(x, y) = x^3 y^3 + 3x^2 y - 2xy^2 + x + 1$ est polynomiale, donc $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial^2 f_1}{\partial x^2} = 6xy^3 + 6y, \quad \frac{\partial^2 f_1}{\partial y^2} = 6x^3 - 4x, \quad \frac{\partial^2 f_1}{\partial x \partial y} = 9x^2 y + 3x^2 - 4y$$

(b) $f_2(x, y) = \cos(3xy - y + 1)$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial^2 f_2}{\partial x^2} = -9y^2 \cos(3xy - y + 1), \quad \frac{\partial^2 f_2}{\partial y^2} = -9x^2 \cos(3xy - y + 1) + 6x \cos(3xy - y + 1)$$

(c) $f_3(x, y) = \arctan(x + 2y)$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial^2 f_3}{\partial x^2} = \frac{-2}{(1 + (x + 2y)^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 f_3}{\partial y^2} = \frac{-8}{(1 + (x + 2y)^2)^2}$$

(d) $f_4(x, y) = x(\ln x + x + y^2)$ est définie sur $x > 0, y \in \mathbb{R}$, donc $\mathcal{C}^2$ sur $(0, +\infty) \times \mathbb{R}$.

$$\frac{\partial^2 f_4}{\partial x^2} = \frac{1}{x} + 2, \quad \frac{\partial^2 f_4}{\partial y^2} = 2x$$

(e) $f_5(x, y) = \frac{\sqrt{x}}{\ln y}$ est $\mathcal{C}^2$ sur $x > 0, y > 0, y \neq 1$.

$$\frac{\partial^2 f_5}{\partial x^2} = -\frac{1}{4x^{3/2} \ln y}, \quad \frac{\partial^2 f_5}{\partial y^2} = \frac{\sqrt{x}(2 - \ln y)}{y^2 (\ln y)^3}$$

Extrema

Exercice 7. Étudier les extrema de la fonction $f : (x, y) \mapsto 27y + 4x^2 - 4x^3 - y^3 + x^4$.

Correction 7. On considère la fonction :

$$f(x, y) = 27y + 4x^2 - 4x^3 - y^3 + x^4$$

1. Recherche des points critiques.

On commence par calculer les dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 8x - 12x^2 + 4x^3, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 27 - 3y^2$$

On résout le système :

$$\begin{cases} 8x - 12x^2 + 4x^3 = 0 \\ 27 - 3y^2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x(2 - 3x + x^2) = 0 \\ y^2 = 9 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0, 1, 2 \\ y = \pm 3 \end{cases}$$

Les points critiques sont donc :

$$(0, 3), (0, -3), (1, 3), (1, -3), (2, 3), (2, -3)$$

2. Étude de la nature des points critiques.

On fixe x , puis on étudie la fonction en $y \mapsto f(x, y)$. Comme $f(x, y) = -y^3 + 27y + (\text{termes indépendants de } y)$, c'est un polynôme de degré 3 en y . La dérivée partielle $\partial f / \partial y = 27 - 3y^2$ s'annule pour $y = \pm 3$, ce sont les seuls candidats à des extremums en y .

On calcule $f(x, y)$ en ces valeurs de y pour chaque $x \in \{0, 1, 2\}$.

• À $x = 0$:

$$f(0, y) = 27y - y^3 + 1 \Rightarrow f(0, -3) = -81 - 27 + 1 = -107, \quad f(0, 3) = 81 - 27 + 1 = 55$$

On voit que $y = -3$ donne un minimum local en y , et $y = 3$ un maximum local. On étudie maintenant la fonction en $x \mapsto f(x, y)$ autour de ces points pour raffiner.

• À $y = -3$, on a :

$$f(x, -3) = -(-3)^3 + 27(-3) + 4x^2 - 4x^3 + x^4 = 27 - 81 + 4x^2 - 4x^3 + x^4 = -54 + 4x^2 - 4x^3 + x^4$$

Ce polynôme admet un minimum local en $x = 2$ (vérifiable par étude du signe de $f(x, -3)$).

• À $x = 1$, on a :

$$f(1, y) = 27y - y^3 + 4 - 4 + 1 = 27y - y^3 + 5 \Rightarrow f(1, -3) = -81 - 27 + 5 = -103, \quad f(1, 3) = 81 - 27 + 5 = 59$$

Donc $y = 3$ est un maximum local, mais en $x = 1$, on est au sommet d'une « bosse ».

• À $x = 2$, on a :

$$f(2, y) = 27y - y^3 + 4(4) - 4(8) + 16 = 27y - y^3 + 16 - 32 + 16 = 27y - y^3 \Rightarrow f(2, -3) = -81 - 27 = -108, \quad f(2, 3) = 81 - 27 = 54$$

Conclusion :

- $(0, -3)$: minimum local
- $(0, 3)$: maximum local
- $(1, -3)$: point selle (car $y = -3$ est minimum en y , mais $x = 1$ est maximum en x)
- $(1, 3)$: maximum local
- $(2, -3)$: minimum local
- $(2, 3)$: point selle

Exercice 8. Étudier les extrema de la fonction $f : (x, y, z) \mapsto 5 + 6x + 4y + 3z^2 - x^3 - 2z^3 - y^4$.

Correction 8. On considère la fonction :

$$f(x, y, z) = 5 + 6x + 4y + 3z^2 - x^3 - 2z^3 - y^4$$

1. Recherche des points critiques.

On calcule les dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 6 - 3x^2, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4 - 4y^3, \quad \frac{\partial f}{\partial z} = 6z - 6z^2$$

On cherche les points (x, y, z) tels que :

$$\begin{cases} 6 - 3x^2 = 0 \\ 4 - 4y^3 = 0 \\ 6z(1 - z) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 = 2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{2} \\ y^3 = 1 \Rightarrow y = 1 \\ z = 0 \text{ ou } z = 1 \end{cases}$$

Les points critiques sont donc :

$$(\sqrt{2}, 1, 0), \quad (\sqrt{2}, 1, 1), \quad (-\sqrt{2}, 1, 0), \quad (-\sqrt{2}, 1, 1)$$

2. Étude de la nature des points critiques.

On observe que la fonction s'écrit comme une somme de termes en chaque variable :

$$f(x, y, z) = (6x - x^3) + (4y - y^4) + (3z^2 - 2z^3) + 5$$

On étudie séparément les comportements de ces expressions univariées.

- $g(x) = 6x - x^3$ atteint un maximum local en $x = \sqrt{2}$, un minimum local en $x = -\sqrt{2}$ (car $g'(x) = 6 - 3x^2$)
- $h(y) = 4y - y^4$ atteint un maximum local en $y = 1$ (car $h'(y) = 4 - 4y^3$, $h''(1) = -12 < 0$)
- $k(z) = 3z^2 - 2z^3$ admet : - un maximum local en $z = 1$ (car $k'(z) = 6z - 6z^2 = 6z(1 - z)$, et $k''(1) = -6 < 0$),
- un minimum local en $z = 0$ (car $k''(0) = 6 > 0$)

Conclusion :

- $(\sqrt{2}, 1, 1)$: **maximum local** (chaque composante est au maximum)
- $(-\sqrt{2}, 1, 0)$: **minimum local** (chaque composante est au minimum)
- $(\sqrt{2}, 1, 0)$ et $(-\sqrt{2}, 1, 1)$: **points selles** (mélange de min et max)

Exercice 9. Soit $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)}$.

1. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}^2$.
2. Calculer les dérivées partielles d'ordre 1 de f et en déduire que l'ensemble des points critiques est : $\{(0, 0)\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$.
3. Étudier les variations de $g(x) = xe^{-x}$ sur $\mathbb{R}_+$. En déduire les extrema globaux de f .

Correction 9. 1. Régularité de la fonction.

On a :

$$f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2+y^2)} = r^2 e^{-r^2}, \quad \text{avec } r^2 = x^2 + y^2$$

La fonction f est le produit de deux fonctions $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$, donc elle est $\mathcal{C}^\infty$, en particulier $\mathcal{C}^1$.

2. Dérivées partielles et points critiques.

On calcule :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left(2xe^{-x^2-y^2} + (x^2 + y^2)(-2x)e^{-x^2-y^2} \right) = 2xe^{-x^2-y^2}(1 - x^2 - y^2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 2ye^{-r^2}(1 - r^2)$$

On cherche les points critiques, c'est-à-dire les points où $\nabla f = 0$. On a :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{ou} \quad r^2 = 1$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0 \Leftrightarrow y = 0 \quad \text{ou} \quad r^2 = 1$$

Deux cas :

- $r^2 = 1$: alors $\partial f / \partial x = \partial f / \partial y = 0$, quel que soit x, y
 - $x = 0$ et $y = 0$: alors $r^2 = 0$, donc $f = 0$, et les dérivées s'annulent.
- Donc l'ensemble des points critiques est :

$$\{(0, 0)\} \cup \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

3. Étude des extrema.

On pose $r^2 = x^2 + y^2$, et on remarque que $f(x, y) = g(r^2)$ avec :

$$g(u) = ue^{-u}, \quad u \in [0, +\infty[$$

On étudie donc $g : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, $g(u) = ue^{-u}$

Étude de g :

$$g'(u) = e^{-u} - ue^{-u} = e^{-u}(1 - u) \Rightarrow g'(u) = 0 \Leftrightarrow u = 1$$

$$g''(u) = -e^{-u}(1 - u) - e^{-u} = -e^{-u}(2 - u) \Rightarrow g''(1) = -e^{-1} < 0 \Rightarrow \text{maximum local en } u = 1$$

Valeurs :

$$g(0) = 0, \quad g(1) = e^{-1} \Rightarrow \text{maximum global en } r^2 = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = 1$$

Conclusion :

- f atteint son maximum global sur le cercle unité $x^2 + y^2 = 1$, avec $f = e^{-1}$
- f atteint son minimum global en $(0, 0)$, avec $f = 0$

Exercice 10. Soit $f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + 2xy - x - y$.

- (a) Justifier que f est de classe $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et calculer ses dérivées partielles d'ordre 1,
(b) En déduire que le seul point critique est $A = (1/6, 1/6)$.
- (a) Développer $2(x + y/2 - 1/4)^2 + \frac{3}{2}(y - 1/6)^2$,
(b) En déduire que f admet un minimum global en A .
- Soit $g(x, y) = 2e^{2x} + 2e^{2y} + 2e^{x+y} - e^x - e^y$.
(a) Montrer que $g(x, y) \geq -1/6$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,
(b) En déduire que g admet un minimum global sur $\mathbb{R}^2$ et préciser le point où ce minimum est atteint.

Correction 10. **1.(a)** La fonction $f(x, y) = 2x^2 + 2y^2 + 2xy - x - y$ est polynomiale, donc de classe $\mathcal{C}^\infty$, en particulier $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$.

On calcule les dérivées partielles d'ordre 1 :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 4x + 2y - 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 4y + 2x - 1$$

1.(b) On résout :

$$\begin{cases} 4x + 2y = 1 \\ 2x + 4y = 1 \end{cases} \Rightarrow \text{Multiplication de la seconde équation par 2 : } \begin{cases} 4x + 2y = 1 \\ 4x + 8y = 2 \end{cases} \Rightarrow 6y = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{6}, \quad x = \frac{1}{6}$$

Le seul point critique est donc $A = (\frac{1}{6}, \frac{1}{6})$.

2.(a) On développe :

$$2\left(x + \frac{y}{2} - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{3}{2}\left(y - \frac{1}{6}\right)^2 = 2\left(x^2 + xy + \frac{y^2}{4} - \frac{x}{2} - \frac{y}{4} + \frac{1}{16}\right) + \frac{3}{2}\left(y^2 - \frac{1}{3}y + \frac{1}{36}\right)$$

$$\begin{aligned}
&= 2x^2 + 2xy + \frac{1}{2}y^2 - x - \frac{1}{2}y + \frac{1}{8} + \frac{3}{2}y^2 - \frac{1}{2}y + \frac{1}{24} \\
&= 2x^2 + 2xy + 2y^2 - x - y + \frac{1}{6}
\end{aligned}$$

Donc :

$$f(x, y) = 2 \left(x + \frac{y}{2} - \frac{1}{4} \right)^2 + \frac{3}{2} \left(y - \frac{1}{6} \right)^2 - \frac{1}{6}$$

2.(b) Cette écriture montre que f est une somme de carrés plus une constante, donc atteint son minimum global en annulant ces deux carrés, c'est-à-dire en :

$$x + \frac{y}{2} = \frac{1}{4}, \quad y = \frac{1}{6} \Rightarrow x = \frac{1}{6}$$

Donc le minimum global est atteint en $A = \left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}\right)$, avec $f(A) = -\frac{1}{6}$.

3.(a) On pose $u = e^x$, $v = e^y$ avec $u, v > 0$. Alors :

$$g(x, y) = 2u^2 + 2v^2 + 2uv - u - v$$

On cherche à minorer cette expression. On regroupe :

$$g(x, y) = 2(u^2 + v^2) + 2uv - u - v$$

On complète le carré :

$$2(u^2 + v^2 + uv) - (u + v) = 2 \left(\left(u + \frac{v}{2} \right)^2 + \frac{3}{4}v^2 \right) - (u + v) \Rightarrow \text{mais mieux : chercher les extrema.}$$

On dérive directement :

$$\begin{aligned}
\frac{\partial g}{\partial x} &= 4e^{2x} + 2e^{x+y} - e^x = e^x(4e^x + 2e^y - 1) \\
\frac{\partial g}{\partial y} &= 4e^{2y} + 2e^{x+y} - e^y = e^y(4e^y + 2e^x - 1)
\end{aligned}$$

Ces dérivées s'annulent pour :

$$4e^x + 2e^y = 1, \quad 4e^y + 2e^x = 1 \Rightarrow \text{Système symétrique, on pose } u = e^x = e^y \Rightarrow 4u + 2u = 6u = 1 \Rightarrow u = \frac{1}{6}$$

Donc minimum en $x = y = \ln\left(\frac{1}{6}\right)$, soit :

$$g_{\min} = 2 \left(\frac{1}{6} \right)^2 + 2 \left(\frac{1}{6} \right)^2 + 2 \left(\frac{1}{6} \cdot \frac{1}{6} \right) - \frac{1}{6} - \frac{1}{6} = 4 \cdot \frac{1}{36} + \frac{2}{36} - \frac{1}{3} = \frac{6}{36} - \frac{12}{36} = -\frac{1}{6}$$

3.(b) Minimum global en $x = y = \ln(1/6)$, valeur $-\frac{1}{6}$.

Exercice 11. Soit $f(x, y) = xy - x$.

1. Déterminer et représenter l'ensemble de définition D de f ,
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur D et déterminer ses points critiques,
3. Montrer que $f(1+h, 1-h) = -h^2 + o(h^2)$ lorsque $h \rightarrow 0$,
4. En étudiant $f(1+h, 1+h)$, montrer que le point critique de f n'est pas un extremum.

Correction 11. 1. Ensemble de définition.

La fonction $f(x, y) = xy - x$ est un polynôme en x et y . Elle est donc définie sur tout $\mathbb{R}^2$. Ainsi, son ensemble de définition est :

$$D = \mathbb{R}^2$$

2. Régularité et points critiques.

La fonction est polynomiale, donc de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$, en particulier $\mathcal{C}^1$. On calcule les dérivées partielles :

$$\frac{\partial f}{\partial x} = y - 1, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x$$

On cherche les points où ces dérivées s'annulent simultanément :

$$\begin{cases} y - 1 = 0 \\ x = 0 \end{cases} \Rightarrow (x, y) = (0, 1)$$

Le seul point critique est $(0, 1)$.

3. Développement limité.

On considère :

$$f(1+h, 1-h) = (1+h)(1-h) - (1+h) = (1-h^2) - (1+h) + o(h^2) = -h^2 - h + o(h^2)$$

Donc :

$$f(1+h, 1-h) = -h^2 + o(h^2)$$

4. Nature du point critique.

On a vu que le seul point critique est $(0, 1)$. Pour déterminer s'il s'agit d'un extremum, on observe le comportement de f autour de ce point.

Considérons $f(1+h, 1+h)$:

$$f(1+h, 1+h) = (1+h)^2 - (1+h) + o(h^2) = 1 + 2h + h^2 - 1 - h + o(h^2) = h + h^2 + o(h^2)$$

Donc, pour $h > 0$, $f(1+h, 1+h) > 0$, et pour $h < 0$, $f(1+h, 1+h) < 0$. Ainsi, la fonction change de signe autour de $(0, 1)$, donc ce point n'est ni un minimum, ni un maximum local.

Conclusion : le point critique $(0, 1)$ est un point **selle**.

Exercice 12. Soit f une fonction $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}^2$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. On pose $g(u, v) = f(\alpha u + \beta v, \alpha u - \beta v)$.

1. Déterminer $\frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(u, v)$ et $\frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(u, v)$ en fonction des dérivées partielles de f , α , et β ,
2. Calculer $\alpha^2 \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(u, v) - \beta^2 \frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(u, v)$, puis résoudre l'équation :

$$\forall (u, v) \in \mathbb{R}^2, \quad \alpha^2 \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(u, v) - \beta^2 \frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(u, v) = 0.$$

Correction 12. On pose :

$$g(u, v) = f(x(u, v), y(u, v)) \quad \text{avec} \quad x = \alpha u + \beta v, \quad y = \alpha u - \beta v$$

1. Calcul des dérivées secondes.

On applique la formule des dérivées composées à deux variables.

Première dérivées :

$$\frac{\partial g}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} = \alpha \frac{\partial f}{\partial x} + \alpha \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\frac{\partial g}{\partial v} = \beta \frac{\partial f}{\partial x} - \beta \frac{\partial f}{\partial y}$$

Dérivées secondes :

On dérive à nouveau :

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u^2} = \alpha \left(\frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial u} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) \right)$$

En utilisant la règle de chaîne :

$$\frac{\partial^2 g}{\partial u^2} = \alpha^2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right)$$

De même :

$$\frac{\partial^2 g}{\partial v^2} = \beta^2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right)$$

2. Calcul de la combinaison.

On calcule :

$$\alpha^2 \frac{\partial^2 g}{\partial v^2} - \beta^2 \frac{\partial^2 g}{\partial u^2} = \alpha^2 \beta^2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) - \beta^2 \alpha^2 \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right)$$

On factorise :

$$= \alpha^2 \beta^2 \left[\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \right) - 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \right] = -4\alpha^2 \beta^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$$

Conclusion :

L'équation

$$\forall (u, v), \quad \alpha^2 \frac{\partial^2 g}{\partial v^2}(u, v) - \beta^2 \frac{\partial^2 g}{\partial u^2}(u, v) = 0$$

équivalent à :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 0 \quad \text{sur } \mathbb{R}^2$$

Autrement dit, elle est satisfaite si et seulement si f est une fonction dont le terme croisé $\partial^2 f / \partial x \partial y$ est nul partout.